

WLAN – WIFI LAN



Access point



Gli Access point sono dei bridge che collegano la parte cablata della LAN con la parte wireless e consentono ai wireless terminal (tablet, smartphone, notebook, ecc.) di collegarsi alla rete (agiscono cioè come dei gateway).

Nelle reti domestiche basta un AP che funge anche da router per consentire il collegamento ad Internet.

Nelle reti aziendali si utilizzano più AP per creare un sistema di distribuzione della rete wireless.



Parametri principali



La configurazione di un AP in una rete aziendale o domestica prevede l'impostazione di una serie di parametri. I principali sono i seguenti.

- **SSID** (Service Set Identifier): serve ad assegnare un nome alla rete wireless affinché gli utenti possano identificarla. L'AP può essere configurato per trasmettere in broadcast e in continuazione l'SSID attraverso un frame periodico detto **beacon**. In questo modo, i dispositivi wireless sono in grado di rilevare l'elenco delle reti wireless esistenti nel loro raggio d'azione.
- **Potenza**: la normativa ETS 300-328 dell'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) impone di non irradiare segnali con una EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), cioè la potenza che effettivamente è emessa dall'antenna in ogni direzione, superiore a 100mW per la banda a 2.4 GHz e 1 W per la banda a 5 GHz.
- **Canale**: poiché le bande sono divise in canali da alcuni MHz, si può impostare l'AP affinché lavori su uno qualsiasi dei canali disponibili. AP vicini non devono usare lo stesso canale per evitare interferenze.

Parametri principali



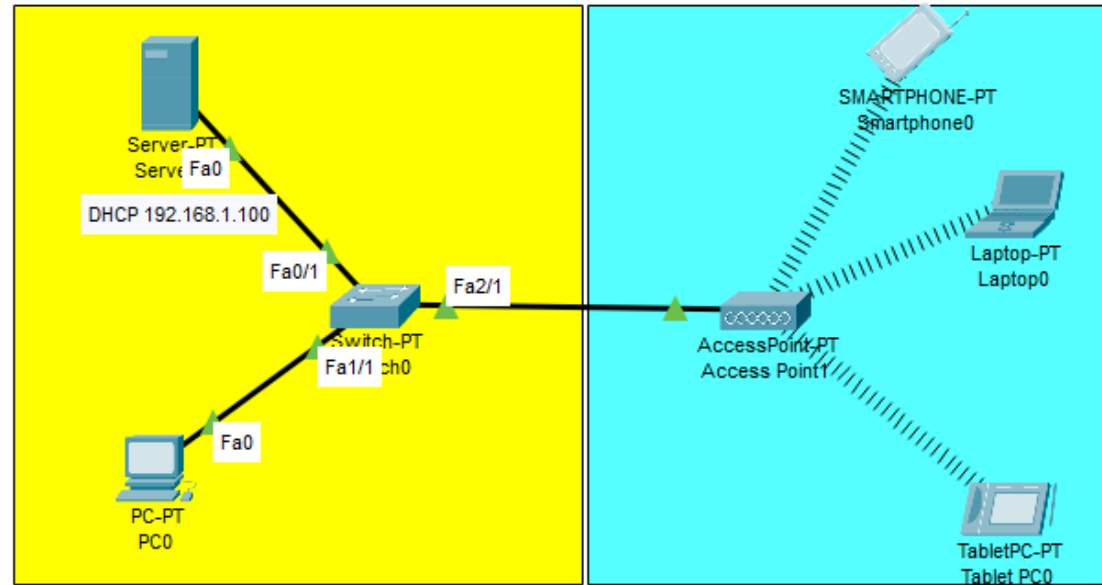
- **Crittografia:** lo standard di crittografia e di autenticazione è la WEP (Wired Equivalent Privacy). È necessario attivarla come livello minimo di sicurezza. Si deve assegnare una chiave di crittografia a ogni utente perché possa collegarsi all'Access Point con dati crittografati. Le chiavi standard sono da 10 cifre esadecimali (40 bit) o da 26 cifre esadecimali (104 bit) corrispondenti alla crittografia rispettivamente a 64 o 128 bit per via dell'aggiunta, in entrambi i casi, di un vettore d'inizializzazione a 24 bit.

Esercizio - wireless LAN con chiave condivisa



Configurare una WLAN, Wireless LAN, con due dispositivi senza fili, un server DHCP e un PC.

La rete è composta da un PC dell'amministratore nello stesso ufficio dove è posizionato il server DHCP collegati da uno switch centrale che gestisce i PC più un access point.



Configurazione



- Configurazione del DHCP con indirizzo IP e pool di indirizzi IP per la rete
- Configurazione PC con utilizzo DHCP
- Configurazione Access Point (port1, SSID, WPA2-PSK, password)
- Impostazione device wireless (in wireless impostare valori AP)
- Variazione schede rete nel laptop e poi impostare valori per connessione AP